

נוסחת ד'אלמבר

נתונים $G(x)=\partial y(x,0)/\partial t$ ו $F(x)=y(x,0)$:

$$y(x,t) = \frac{1}{2}F(x-vt) + \frac{1}{2}F(x+vt)$$

$$+ (1/2v) \int_{x-vt}^{x+vt} G(s) ds$$

ההעתק ההתחלתי יוצר שני חצאי פולס;
המהירות ההתחלתית נכנסת כאינטגרל.

גלים חד-כיווניים

$$y_+(x,t) = f(x-vt)$$

$$y_-(x,t) = g(x+vt)$$

קשר נגזרות

$$\text{right: } \partial y / \partial t = -v \partial y / \partial x$$

$$\text{left: } \partial y / \partial t = +v \partial y / \partial x$$

הקשר חייב להתקיים בכל המיקומים כדי
שהגל כולו יהיה חד-כיווני.

משוואת הגלים במיתר

$$\partial^2 y / \partial t^2 = v^2 \partial^2 y / \partial x^2$$

$$v = \sqrt{T/\mu}$$

$$Z = \sqrt{T\mu} = \mu v = T/v$$

יחידות	גודל
N	T מתיחות
kg/m	μ צפיפות קווית
m/s	v מהירות התפשטות
kg/s	Z עכבה מכנית

פירוק לשני כיוונים

$$y(x,t)=f(x-vt)+g(x+vt)$$

$$f'(x)=\frac{1}{2}[F'(x)-G(x)/v]$$

$$g'(x)=\frac{1}{2}[F'(x)+G(x)/v]$$

קבועי האינטגרציה נקבעים כך שהסכום
מחזיר את F.

הזזת צורה ותמיכה

אם $f(u) \neq 0$ רק עבור $a \leq u \leq b$:

$$\text{right: } a+vt \leq x \leq b+vt$$

$$\text{left: } a-vt \leq x \leq b-vt$$

משך פולס בנקודה: $\Delta t = \Delta x/v$.

גל הרמוני

$$y = A \cos(kx \mp \omega t + \phi)$$

$$k = 2\pi/\lambda$$

$$\omega = 2\pi f = vk$$

$$v = \lambda f = \omega/k$$

הסימן: $kx - \omega t$ ימינה; $kx + \omega t$ שמאלה.

אינטגרל עם תמיכה סופית

אם $G(s)$ נתונה רק ב- $[a,b]$, גבולות העבודה
הם:

$$\text{lower} = \max(x-vt, a)$$

$$\text{upper} = \min(x+vt, b)$$

אם $\text{lower} > \text{upper}$ התרומה אפס.

שחזור ממקור בקצה

מיתר חצי-אינסופי $x \geq 0$, גל יוצא בלבד:

$$y(0,t)=h(t) \Rightarrow y(x,t)=h(t-x/v)$$

$$v_y(0,t)=u(t) \Rightarrow$$

$$h(t)=h(t_0)+\int_{t_0}^t u(\tau) d\tau$$

באינטגרציה קובעים קבוע בעזרת מצב
המיתר לפני תחילת ההנעה ורציפות.

שתי מהירויות שונות

מהירות גל - תנועת הצורה לאורך x

מהירות חומרית - תנועת נקודת $v_y = \partial y / \partial t$ המיתר

אין להחליף ביניהן גם אם לשתיהן יחידות m/s.

תנאי חד-כיווניות בזמן 0

$$\text{right only: } G(x)=-vF'(x)$$

$$\text{left only: } G(x)=+vF'(x)$$

התאמה בנקודה אחת אינה מספיקה; נדרש
קשר פונקציונלי בכל התחום.

מלכודות חתכיות

- להזיז גם את הביטוי וגם את גבולותיו.
- לבדוק מה קרה לפני הגעת חזית הפולס.
- לא לבצע אינטגרציה מעבר לתחום שבו הנתון שונה מאפס.

בדיקת פתרון

1. היחידות של כל גודל נכונות.
2. הטיעון של פונקציה טריגונומטרית חסר יחידות.
3. תחום התמיכה זז עם הפולס.
4. תנאי ההתחלה מתקבלים בהצבת $t=0$.

כוח והספק בקצה

בגל יוצא בלבד, גדלים בערך מוחלט:

$$F_D(t) = Z v_y(\theta, t)$$

$$P_D(t) = F_D v_y = Z v_y^2$$

$$W_D = \int P_D(t) dt$$

סימן הכוח תלוי בשאלה אם מתארים כוח המנוע על המיתר או כוח המיתר על המנוע.

גל חד-כיווני

$$u_K = u_0$$

$$u = \mu(\partial y / \partial t)^2 = T(\partial y / \partial x)^2$$

$$|P| = Z u_y^2 = v u$$

כאן $u_y = \partial y / \partial t$; כיוון הגל קובע את סימן P .

צפיפות אנרגיה ליחידת אורך

$$u_K = \frac{1}{2} \mu (\partial y / \partial t)^2$$

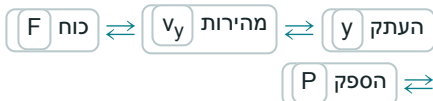
$$u_0 = \frac{1}{2} T (\partial y / \partial x)^2$$

$$u = u_K + u_0$$

$$E[a, b] = \int_a^b u(x, t) dx$$

יחידות: u , J/m ; E , J .

מעבר בין נתוני קצה



$$v_y = dy/dt$$

$$F = Z v_y$$

$$P = F v_y$$

אם מתחילים מהספק: $|v_y| = \sqrt{(P/Z)}$; סימן המהירות נקבע מן התנועה.

גל הרמוני חד-כיווני

$$y = A \cos(kx - \omega t + \phi)$$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2$$

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2$$

ממוצע בזמן משתמש ב- $\langle \sin^2 \rangle = \langle \cos^2 \rangle = 1/2$.

שימור אנרגיה מקומי

$$\partial u / \partial t + \partial P / \partial x = 0$$

$$P = -T(\partial y / \partial x)(\partial y / \partial t)$$

$P > 0$ פירושו זרימת אנרגיה לכיוון x ; הספק יכול להיות שלילי, צפיפות אנרגיה לא.

מקור פעיל בזמן סופי

אם המקור פועל רק עבור $t_0 \leq t \leq t_1$:

$$v t_0 \leq v t - x \leq v t_1$$

$$v(t - t_1) \leq x \leq v(t - t_0)$$

זהו תחום הפולס במיתר בזמן t .

אנרגיית פולס חד-כיווני

$$E = \int \mu (\partial y / \partial t)^2 dx$$

$$E = \int T (\partial y / \partial x)^2 dx$$

$$E = \int P(t) dt$$

בחר את האינטגרל שמתאים לנתון הפשוט ביותר: צורת הפולס, מהירות חומרית או הספק מקור.

אנרגיה באזור משתנה

$$dE[a, b] / dt = P(a, t) - P(b, t)$$

ההספק שנכנס דרך הגבול השמאלי פחות ההספק שיוצא דרך הימני.

מלכודות מנוע

- עבודה אינה כפול זמן.
- הספק תלוי בריבוע המהירות בגל יוצא.
- אחרי אינטגרציה מהירות צריך קבוע ורציפות.
- אין להניח גל יוצא אם יש החזרה מן הקצה השני.

יחס קינטי/פוטנציאלי

אם נתונים $K/U = r$ ו- $E = K + U$:

$$U = E / (r + 1)$$

$$K = rE / (r + 1)$$

בדיקות סימן

- ימינה: ההספק של גל יחיד חיובי.
- שמאלה: ההספק של גל יחיד שלילי.
- בסופרפוזיציה ההספק הרגעי עשוי לשנות סימן.
- ממוצע הספק בגל עומד אידאלי הוא אפס.

גבולות שימושיים

τ	r	גבול
0	-1	קצה רתום $Z_2 \rightarrow \infty$
2	+1	קצה חופשי $Z_2 \rightarrow 0$
1	0	התאמה $Z_2 = Z_1$

$\tau=2$ בקצה חופשי הוא העתק הצומת; אין אנרגיה עוברת לתווך שעכבתו אפס.

יחסי אנרגיה והספק

$$R = E_r/E_i = \bar{P}_r/\bar{P}_i = r^2$$

$$\mathcal{T} = E_t/E_i = 4Z_1Z_2/(Z_1+Z_2)^2$$

$$R + \mathcal{T} = 1$$

יחס האנרגיה של הגל העובר אינו בדרך כלל τ^2 ; יש גורם עכבה.

נתוני שני התווכים

$$v_i = \sqrt{T/\mu_i}$$

$$Z_i = \sqrt{T\mu_i} = T/v_i$$

במיתר רציף המתיחות משותפת; צפיפות גדולה יותר נותנת מהירות קטנה ועכבה גדולה.

שחזור יחס עכבות

אם ידוע r :

$$Z_2/Z_1 = (1-r)/(1+r)$$

אם נתון רק $R=r^2$, סימן r נקבע מהיפוך או מאי-היפוך ההחזרה.

אמפליטודת מהירות וכוח

$$v_y \text{ amplitude} \propto \omega A$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2$$

באותו תדר, מעבר אמפליטודת ההעתק ליחס הספק דורש הכפלה ב- Z_2/Z_1 .

תנאי הצומת

$$y_i(\theta, t) + y_r(\theta, t) = y_t(\theta, t)$$

$$T \partial_x (y_i + y_r) = T \partial_x y_t$$

הראשון הוא רציפות ההעתק; השני מאזן הכוח הרוחבי.

אלגוריתם קבוע לצומת

- חשב v_1, v_2, Z_1, Z_2 .
- חשב r, τ וסימן.
- הכפל גובה ב- r או τ .
- עדכן רוחב באמצעות המהירות.
- חשב אנרגיה עם r^2 ו- τ^2 .
- שרטט במיקומים הנכונים ובכיוונים הנכונים.

רוחב פולס

משך הפולס בצומת נשמר: Δt זהה לשלושת הגלים.

$$w_i = v_1 \Delta t$$

$$w_r = w_i$$

$$w_t = (v_2/v_1) w_i$$

מקדמי העתק

$$r = A_r/A_i = (Z_1 - Z_2)/(Z_1 + Z_2)$$

$$\tau = A_t/A_i = 2Z_1/(Z_1 + Z_2)$$

$$\tau = 1 + r$$

הגל פוגע מתווך 1. הסימן של r קובע אם ההחזרה מתהפכת.

ארבע מלכודות

- לא להעלות את τ בריבוע בלי יחס עכבות.
- היפוך סימן אינו אנרגיה שלילית.
- רוחב עובר משתנה גם כשמשך הפולס לא.
- להגדיר במפורש מאיזה צד הגל פוגע.

זמן מעבר הצומת

$$\Delta t_{\text{cross}} = w_i/v_1$$

מן הרגע שבו חזית הפולס מגיעה עד שהזנב מסיים לעבור.

כיוון וסימן

מצב	החזרה
$Z_2 > Z_1$	$r < 0$ · היפוך
$Z_2 < Z_1$	$r > 0$ · ללא היפוך
$Z_2 = Z_1$	$r = 0$ · התאמה

מפת ההקבלה

מיתר	קו תמסורת
העתק/מהירות חומרית	מתח/זרם
$v = \sqrt{T/\mu}$	$v = 1/\sqrt{L'C'}$
$Z = \sqrt{T\mu}$	$Z_0 = \sqrt{L'/C'}$
$P = -T y_x y_t$	$P = VI$
רתום	קצר
חופשי	פתוח

קו תמסורת חסר הפסדים

$$\partial V / \partial x = -L' \partial I / \partial t$$

$$\partial I / \partial x = -C' \partial V / \partial t$$

$$v = 1/\sqrt{L'C'}$$

$$Z_0 = \sqrt{L'/C'}$$

מיתר רתום בשני קצותיו

$$y(0, t) = y(L, t) = 0$$

$$k_n = n\pi/L$$

$$\omega_n = vk_n$$

$$f_n = nv/(2L)$$

$n=1,2,3,\dots$; הפונקציות המרחביות הן $\sin(k_n x)$.

אופנים בקו סופי

קצר-קצר: מתח סינוס ומתאפס בקצוות;
זרם קוסינוס.

פתוח-פתוח: זרם סינוס ומתאפס בקצוות;
מתח קוסינוס.

$$\omega_n = n\pi v/L$$

קצה מעורב: אופנים אי-זוגיים של רבע גל.

פירוק מתח וזרם

$$V(x, t) = V^+(x-vt) + V^-(x+vt)$$

$$I(x, t) = [V^+(x-vt) - V^-(x+vt)]/Z_0$$

$$V^+(x) = \frac{1}{2}[V(x, 0) + Z_0 I(x, 0)]$$

$$V^-(x) = \frac{1}{2}[V(x, 0) - Z_0 I(x, 0)]$$

פתרון מתנאי התחלה

$$y = \sum [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \sin(k_n x)$$

$$A_n = (2/L) \int_0^L F(x) \sin(k_n x) dx$$

$$B_n = (2/L\omega_n) \int_0^L G(x) \sin(k_n x) dx$$

אקוסטיקה – ארכיון

$$c = \sqrt{\gamma P_0 / \rho_0}$$

$$Z_a = \rho_0 c$$

$$p' = \rho_0 c u_1$$

$$I_{\text{vector}} = p' u_{\text{vector}}$$

$$\langle I \rangle = p_m^2 / (2\rho_0 c)$$

אנרגיה והספק בקו

$$u = \frac{1}{2} C' V^2 + \frac{1}{2} L' I^2$$

$$P = VI$$

בגל מתקדם יחיד: $l = V/Z_0$; בגל חוזר יחיד: $l = -V/Z_0$.

אמפליטודה, פאזה ואנרגיה

$$C_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$$

$$A_n = C_n \cos \varphi_n$$

$$B_n = -C_n \sin \varphi_n$$

$$E_n = \frac{1}{4} \mu L \omega_n^2 C_n^2$$

הסימן ב- B_n מתאים לכתיבה $\cos(\omega t + \varphi)$.

אלקטרומגנטיות – ארכיון

$$k = \omega/c$$

$$\mathbf{B} = (1/c) \hat{k} \times \mathbf{E}$$

$$\mathbf{S} = (1/\mu_0) \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

$$\langle S \rangle = E_0^2 / (2\mu_0 c)$$

תנאי קצה

Γ_V	קצה	תנאי
-1	קצר	$V=0$
+1	פתוח	$I=0$
$(Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$	עומס	Z_L

מחזור של סכום אופנים

$$T_1 = 2L/v$$

$$T = T_1 / \gcd(n \text{ active})$$

כאשר האופן היסודי פעיל, המחזור הכללי הוא T_1 .

אנרגיה של גל יוצא [2025 X·Q1]

ש: מנוע יוצר מהירות קצה $u(t)$ במשך $0 \leq t \leq 0.5$. מצא את האנרגיה שהוזרמה למיתר.

$$P_D(t) = Zu^2(t)$$

$$E = W_D = Z \int_0^t u^2(t) dt$$

טריק: אין צורך למצוא קודם את $y(x,t)$ אם נתונה מהירות המקור.

דילמבר מתנאי התחלה [2026 X·Q2]

ש: במיתר אינסופי נתונים $y(x,0)=F(x)$, $y_t(x,0)=G(x)$. כתוב את הגל ובדוק את התחלה.

$$y = \frac{1}{2}F(x-vt) + \frac{1}{2}F(x+vt)$$

$$+ (1/2v) \int_{x-vt}^{x+vt} G(s) ds$$

$$t=0 \Rightarrow y=F(x)$$

$$\partial_t y|_0 = G(x)$$

טריק: גזור גם את הגבולות של האינטגרל לפי כלל לייבניץ.

מהירות ועכבה [2026 X·Q1]

ש: מיתר חצי-אינסופי במתיחות 180 N ובצפיפות 0.2 kg/m . מצא מהירות ועכבה.

$$v = \sqrt{(180/0.2)} = 30 \text{ m/s}$$

$$Z = \sqrt{(180 \cdot 0.2)} = 6 \text{ kg/s}$$

טריק: מנה נותנת מהירות; מכפלה נותנת עכבה. בדיקת יחידות מונעת החלפה.

זמן התרוקנות אזור [2024 S1·Q2]

ש: תנאי התחלה נתמך ב- $[a,b]$. מתי אזור זה מתרוקן לאחר שהפולסים נפרדים ונעים החוצה?

$$\text{width} = b - a$$

$$t_{\text{clear}} = \text{width}/v$$

טריק: עקוב אחרי הזנב האחרון, לא אחרי חזית הפולס הראשונה.

מקור מתוך מהירות קצה [2025 Y·Q1]

ש: נתונה מהירות קצה $u(t)$ של מיתר חצי-אינסופי. מצא גל, כוח, הספק ועבודה עד זמן t .

$$h(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$$

$$y(x,t) = h(t-x/v)$$

$$F(t) = Zu(t)$$

$$P(t) = Zu^2(t)$$

$$W(t) = \int_{-\infty}^t P(\tau) d\tau$$

טריק: קודם סוגרים את פונקציית הקצה ואת תחום הזמן; רק אז מזיזים ב- x/v .

אינטגרל חתוך [2025 Y·Q2]

ש: $G(s)$ שונה מאפס רק ב- $[a,b]$. מצא את תרומתה בנקודה (x,t) .

$$\ell = \max(x-vt, a)$$

$$r = \min(x+vt, b)$$

$$y_G = (1/2v) \int_{\ell}^r G(s) ds$$

$$\ell > r \Rightarrow y_G = 0$$

טריק: צייר שני צירים: חלון דילמבר ותחום הנתון; האינטגרל הוא החיתוך.

הספק בנקודה [2025 X·Q4]

ש: נתון גל כללי $y(x,t)$. חשב את ההספק הרגעי ממוצעו בנקודה $x=x_0$.

$$y_x = \partial y / \partial x$$

$$y_t = \partial y / \partial t$$

$$P(x_0, t) = -T y_x(x_0, t) y_t(x_0, t)$$

$$\bar{P} = (1/T_0) \int_0^T P dt$$

טריק: אל תשתמש ב- Zv_y^2 אם הגל אינו חד-כיווני.

פיצול אנרגיה [2026 X·Q2]

ש: האנרגיה הכוללת J 7.2 ו- $K/U=2$. מצא K, U .

$$K = 2U$$

$$K + U = 7.2 \Rightarrow 3U = 7.2$$

$$U = 2.4 \text{ J}$$

$$K = 4.8 \text{ J}$$

טריק: היחס יוצר "שלושה חלקים"; שניים לקינטית ואחד לפוטנציאלית.

משך ומיקום פולס [2026 X·Q1]

ש: המנוע פעיל בין $t=1$ ל- $t=3$ s, ומהירות הגל 30 m/s . היכן הפולס בזמן $t=5$ s?

$$x_{\text{front}} = v(5-1) = 120 \text{ m}$$

$$x_{\text{tail}} = v(5-3) = 60 \text{ m}$$

$$60 \leq x \leq 120 \text{ m}$$

טריק: תחילת ההנעה היא החזית; סוף ההנעה הוא הזנב.

סדר כתיבה במבחן: מודל $\rightarrow$ תחומי פונקציה $\rightarrow$ נגזרות/אינטגרלים $\rightarrow$ יחידות $\rightarrow$ בדיקת תנאי התחלה. כל קפיצה על שלב מסתירה בדרכ כלל טעות סימן או תחום.

פירוק בקו תמסורת [2025 X·Q2]

ש: בקו אינסופי נתונים $V(x,0)=V_0(x)$ ו- $I(x,0)=I_0(x)$. מצא מתח וזרם בכל זמן.

$$V^+=\frac{1}{2}(V_0+Z_0 I_0)$$

$$V^-=\frac{1}{2}(V_0-Z_0 I_0)$$

$$V(x,t)=V^+(x-vt)+V^-(x+vt)$$

$$I(x,t)=\frac{V^+(x-vt)-V^-(x+vt)}{Z_0}$$

טריק: הסימן של הזרם מתהפך בגל השמאלי.

תדרי מיתר רתום [2026 X·Q4]

ש: מיתר באורך $L=6$ ומהירות $v=150$ m/s. מצא ω_n ואת מחזור היסוד.

$$k_n=n\pi/6$$

$$\omega_n=150 \cdot n\pi/6=25n\pi \text{ rad/s}$$

$$T_1=2\pi/\omega_1=0.08 \text{ s}$$

טריק: מחזור הוא $2\pi/\omega$, לא $1/\omega$.

צומת מספרי [2026 X·Q3]

ש: גל פוגע מתווך שעכבתו $Z_1=6$ kg/s לתווך שעכבתו $Z_2=12$ kg/s. מצא אמפליטודות ויחסי אנרגיה.

$$r=(6-12)/(6+12)=-1/3$$

$$\tau=2 \cdot 6/(6+12)=2/3$$

$$R=r^2=1/9$$

$$\mathcal{T}=1-R=8/9$$

טריק: מינוס אומר היפוך בלבד; האנרגיה המוחזרת היא חיובית.

קו סופי פתוח [2025 Y·Q4]

ש: קו באורך L פתוח בשני קצותיו. איזה בסיס מרחבי מתאים למתח ולזרם?

$$I(0,t)=I(L,t)=0$$

$$I_n(x) \propto \sin(n\pi x/L)$$

$$V_n(x) \propto \cos(n\pi x/L)$$

$$\omega_n=n\pi v/L$$

טריק: פתוח מאפס זרם, לא מתח; לכן הזרם הוא פונקציית הסינוס.

מקדמים משני תנאי התחלה [2024 X·Q4]

ש: נתונים $G(x)=y_t(x,0)$ ו- $F(x)=y(x,0)$ במיתר רתום. מצא אמפליטודה ופאזה של אופן n .

$$A_n=(2/L)\int F \sin(k_n x) dx$$

$$B_n=(2/L\omega_n)\int G \sin(k_n x) dx$$

$$C_n=\sqrt{A_n^2+B_n^2}$$

$$\phi_n=\text{atan2}(-B_n, A_n)$$

טריק: ההעתק קובע קוסינוס בזמן; המהירות קובעת סינוס ומביאה גורם ω_n .

רוחב וגובה פולס [2025 Y·Q3]

ש: פולס בגובה A וברוחב w מגיע מצדו הראשון. כתוב את הגלים מיד אחרי המעבר.

$$A_r=rA$$

$$A_t=\tau A$$

$$w_r=w$$

$$w_t=(v_2/v_1)w$$

טריק: הגובה נקבע מעכבות; הרוחב נקבע ממהירויות.

אנרגיה בקו [2023 Y·Q2]

ש: נתונים $V(x,t)$, $I(x,t)$. מצא אנרגיה כוללת בקטע $[a,b]$ והספק דרך נקודה.

$$E=\int_a^b [\frac{1}{2}C'V^2+\frac{1}{2}L'I^2] dx$$

$$P(x,t)=V(x,t)I(x,t)$$

טריק: בדוק גם את סימן הזרם; הוא קובע את כיוון זרימת האנרגיה.

אנרגיית אופן [2026 X·Q4]

ש: אמפליטודת אופן n היא C_n . מצא את תרומתו לאנרגיה הכוללת.

$$E_n=\frac{1}{4}\mu L\omega_n^2 C_n^2$$

$$E=\sum E_n$$

טריק: אורתוגונליות מאפסת איברים מעורבים בין אופנים שונים.

יחס עכבות מהחזרה [2021 S1·Q4]

ש: ידוע שיחס האנרגיה המוחזרת הוא R והפולס החוזר הפוך. מצא Z_2/Z_1 .

$$r=-\sqrt{R}$$

$$Z_2/Z_1=(1-r)/(1+r)$$

טריק: סימן r מגיע מהשרטוט; אי אפשר לשחזרו מ- R בלבד.

בדיקת סוף: צומת – אמפליטודה $\neq$ אנרגיה. מיתר סופי – גם צורה וגם מהירות קובעות מופע. קו – גל שמאלה נושא זרם בסימן ההפוך למתח.